

A. 學生講義

Lesson 2 變數 Variable | Python 基礎

一、學習目標

- 知道變數可以像「箱子」一樣存放資料。
- 會使用「變數名稱 = 值」建立變數。
- 認識常見資料型態：int、float、str、bool、list。
- 會使用 type() 檢查資料型態，並知道基本型態轉換的方法。

二、課前暖身：自我介紹

請先用 3 句話介紹自己，例如：姓名、喜歡的飲料、最近常玩的遊戲。等一下我們會把這些資料想成可以放進程式「箱子」裡的內容。

三、Section I：什麼是變數

變數可以想像成一個箱子、抽屜或便條紙。箱子外面有名字，箱子裡面可以放資料。程式需要資料時，就可以用箱子的名字把資料拿出來。

在 Python 中，建立變數的方法是：變數名稱 = 值。等號左邊是箱子的名字，右邊是要放進去的資料。

```
variable_name = value  
# 例：  
x = 10
```

範例 Ex.3：數字變數

定義一個變數 x，值為 10，輸出 x 加 10 的結果。

```
x = 10 # 定義變數 x 的值為 10  
print(x + 10) # 輸出 x 加上 10 的結果
```

生活化理解：x 像一張寫著「10」的便條紙。當程式看到 x + 10，就會把 x 代表的 10 拿出來計算，所以結果是 20。

範例 Ex.4：文字變數

變數除了可以放數字，也可以放文字。文字要放在引號中。

```
x = 'Hello'  
print(x)
```

生活化理解：飲料店點餐機可能把 drink = "珍珠奶茶" 存起來，等結帳時再印出品項。

四、Section II：變數型態 Data Type

變數裡可以放很多種資料。資料的種類稱為資料型態，也就是 Data Type。不同型態可以做的事情不一樣，就像水杯、便當盒、鉛筆盒都能裝東西，但適合裝的內容不同。

型態	Python 名稱	例子	生活化想像
整數	int	10, 5, -1	考試分數、餐點數量
浮點數	float	2.41, 3.141, 5.0	身高、價格、平均分數
字串	str	'hello', '@', '5.0'	姓名、訊息、搜尋關鍵字
布林值	bool	True, False	燈開/關、是否登入
串列	list	[10, "5.1", True]	火車車廂、購物清單

1. 數字 Numbers

整數 Integer：沒有小數點的數，Python 簡寫為 int。

```
x = 10
y = 5
z = -1
```

浮點數 Float：只要含有小數點，就稱為 float。即使是 5.0，小數點後面是 0，也仍然是浮點數。

```
x = 2.41
y = 3.141
z = 5.0 # 注意！小數點後為 0 依然是浮點數
```

2. 文字 String

字串 String：只要資料放在引號中，Python 就會把它當成字串，簡寫為 str。字串可以是文字、數字或符號。

```
x = 'hello'
y = '@'
z = '5.0' # 注意！'5.0' 在引號中，所以仍然是字串
```

提醒：5.0 和 "5.0" 看起來很像，但前者是可以計算的小數，後者是文字。

3. 布林值 Boolean

布林值只有 True 和 False，常用來表示是/否、開/關、有/沒有。Python 簡寫為 bool。

```
x = True
y = False
```

生活化例子：is_logged_in = True 代表使用者已登入；has_homework = False 代表沒有作業。

4. 串列 List

串列像一列火車，有很多車廂。每個車廂都可以放不同資料，例如數字、文字、布林值。建立串列時使用中括號 []，資料之間用逗號隔開。

```
list1 = [v1, v2, v3, ...]
```

範例 Ex.5：把不同型態放進串列

```
x = 10
y = '5.1'
z = True
l = [x, y, z]
print(x)
print(y)
print(z)
print(l)
```

生活化理解：這像一張自我介紹卡，可以同時放年齡、名字、是否喜歡打球等不同資料。

五、判斷變數型態：type(data)

如果不確定某筆資料是什麼型態，可以使用 type()。它像是幫資料做「身分檢查」。

範例 Ex.6：檢查 Ex.5 中的型態

```
x = 10
y = '5.1'
z = True
l = [x, y, z]
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
print(type(l))
```

六、變數型態轉換

有時候資料看起來像數字，但其實是字串，例如使用者輸入的 "100"。如果要拿來計算，就需要轉換型態。

```
int()    # 轉整數
float()  # 轉為浮點數
str()    # 轉為字串
bool()   # 轉為布林值
list()   # 轉為串列
```

例子：飲料店點餐機讀到的數量可能一開始是文字 "2"，要計算總價前，要先用 int("2") 轉成整數 2。

```
price = 60
count = '2'
total = price * int(count)
print(total)
```

七、常見錯誤

- 忘記引號：Hello 沒有引號會被當成變數名稱；要寫成 "Hello" 或 'Hello'。
- 把字串當數字計算："5" + 1 會出錯，因為 "5" 是文字。
- 以為 5.0 是 int：只要有小數點，就是 float。

- True / False 大小寫錯誤：Python 要寫 True、False，不能寫 true、false。
- list 少逗號：串列中的資料要用逗號分開，例如 [10, "5.1", True]。

八、重點複習

- 變數像容器，可以用名稱保存資料。
- 建立變數的格式是：變數名稱 = 值。
- int 是整數，float 是小數，str 是字串，bool 是 True/False，list 是串列。
- 只要資料放在引號中，就是字串。
- type() 可以檢查資料型態。
- int()、float()、str()、bool()、list() 可以做基本型態轉換。

九、課後練習

1. 建立 name 變數，放入自己的英文名字，並印出來。
2. 建立 age 變數，放入自己的年齡，並印出 age + 1。
3. 建立 price = 45、count = "3"，把 count 轉成整數後計算總價。
4. 建立一個串列 intro，放入姓名、年齡、是否喜歡 Python，並印出 intro。
5. 使用 type() 檢查 10、10.0、"10"、True、[10] 的型態。

Answer hidden - try it first. Discuss in class.